

LIMINGXI weekly_report in 2024/08/26--2024/08/30

planned

完成单模块测试，并实现测试与真车联调效果的验收

finished

完成以下单元模块测试

1. 在stm32f10x芯片上搭载nrf24l01射频芯片
2. 由arduino单片机控制的指令转发模块
3. NRF用通信协议及编码与解析
4. 基于NRF的遥控小车遥控处理单元
5. 上述模块与遥控小车的联调验收（预期效果：通过调整通信包中的指令字段内容，实现遥控小车的不同运动状态）

Unexpected events

问题内容：

遥控小车控制逻辑与预期不符。

问题描述：

在测试过程中发现，遥控小车的运动控制逻辑是：指令舵机转动到指定的**角度**。而一般情况下，在处理ackermann类型的车辆时，我们会给出一个舵机旋转的**角速度**参数，以实现一个更实时性的控制效果。

初步解决方案：

- 方案一：重写遥控小车的运动控制逻辑，以实现接受角速度指令。该方案的难点在于，重写的控制方案，可能不够稳定
- 方案二：重写autoware的运动指令，使其给出角度指令。该方案的难点在于，角度指令控制方式会增加控制的复杂度，而使误差加大，且实现周期会更长。

两种方案的选择和实现都需要研究遥控小车的pid控制代码和autoware的导航栈代码。因此下周将会主要对这方面的内容进行深入。

Next work plan

1. 研读已安装的autoware源码，寻找导航栈配置方案并设计如何引入tracker坐标
2. 研读遥控小车的pid控制代码，实现对控制逻辑的修改，解决上述问题。